# Contrôle de vérification

Alcènes et alcynes · format ECB

Durée : **18 minutes**

Consignes de réponses : **QRU** : une seule réponse exacte · **QRM** : plusieurs réponses exactes

12 questions : 7 QRM et 5 QRU · FC7 Les alcènes : Q1 à Q8 · FC8 Les alcynes : Q9 à Q12 · calculatrice non autorisée

NOM : Prénom : Note :

**Grille de réponses**

| | a | b | c | d | e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRU |
| 2) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRM |
| 3) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRM |
| 4) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRU |
| 5) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRM |
| 6) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRU |
| 7) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRM |
| 8) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRM |
| 9) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRU |
| 10) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRM |
| 11) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRU |
| 12) | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | QRM |

**1. QRU. Alcènes.**

**A.** Le 1,2-diméthylcyclopentène est moins stable que le cyclopentène.

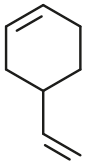
**B.** Lors de l'hydrogénation catalytique d'un mélange équimolaire de pent-1-ène et de 1,2-diméthylcyclopentène, le pent-1-ène est hydrogéné le plus rapidement.

**C.** Un groupement $NH_2$ porté par le carbone voisin stabilise un carbocation par effet inductif donneur.

**D.** Le (Z)-hex-3-ène est plus stable que le (E)-hex-3-ène.

**E.** Une liaison π est plus difficile à rompre qu'une liaison σ.

**2. QRM. Alcènes.**



**F**

**A.** Le traitement de **F** par un équivalent de $H_2$ ($Pt/O_2$, 25 °C, 1 atm) conduit majoritairement au 4-éthylcyclohexène.

**B.** Le traitement de **F** par un équivalent de peracide $RCO_3H$ conduit majoritairement à un époxyde formé sur la double liaison extérieure au cycle.

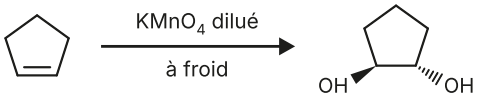
**C.** **F** peut être obtenu en chauffant deux molécules de buta-1,3-diène.

**D.** Le traitement de **F** par 1) $O_3$ ; 2) $H_2O$, $Ph_3P$ conduit, entre autres, à l'acide formique.

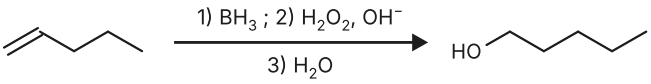
**E.** Le traitement de **F** par un excès de $H_2$ sur Pd/C, à 25 °C, conduit à un composé qui possède encore une double liaison C=C.

**3. QRM. Alcènes. Parmi les enchaînements réactionnels suivants, lesquels conduisent majoritairement ou exclusivement aux produits proposés ?**

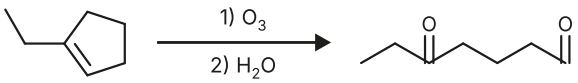
**A.**



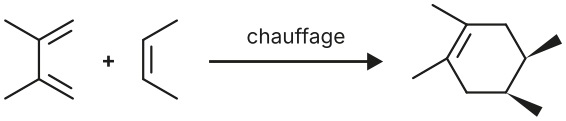

**B.**



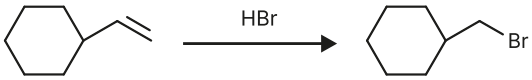

**C.**




**D.**




**E.**




**4. QRU. Alcènes – Stéréochimie.**

**A.** Le traitement du (Z)-hex-3-ène par $Br_2$ conduit à un composé méso.

**B.** Le traitement du (E)-hex-3-ène par une solution diluée de $KMnO_4$ à froid conduit à un composé méso.

**C.** Le traitement du (Z)-hex-3-ène par une solution diluée de $KMnO_4$ à froid conduit à un mélange racémique.

**D.** L'addition de HBr sur l'hex-1-ène conduit à un seul énantiomère du 2-bromohexane.

**E.** Le traitement du (E)-hex-3-ène par un peracide, puis par $H_3O^+$, conduit à un composé méso.

**5. QRM. Alcènes.**

**A.** L'addition de HBr sur le pent-1-ène en présence de peroxyde passe par un intermédiaire radicalaire.

**B.** L'effet Kharash s'observe aussi avec HCl en présence de peroxyde.

**C.** L'addition de $Br_2$ sur un alcène passe par un ion bromonium ponté.

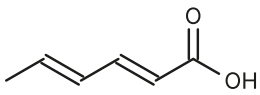
**D.** Le traitement du cyclopentène par $I_2$ conduit au 1,2-diiodocyclopentane.

**E.** Lors d'une hydroboration, le bore se fixe sur le carbone le plus substitué de la double liaison.

**6. QRU. Alcènes.**

**A.** Le traitement du 2-méthylhex-1-ène par $H_2O$ en présence de $H_2SO_4$ dilué conduit majoritairement au 2-méthylhexan-2-ol.
**B.** Un borane encombré réagit de préférence sur la double liaison la plus substituée d'une molécule.
**C.** L'hydrolyse acide ($H_3O^+$) d'un époxyde conduit à un diol cis.
**D.** Le traitement du 2-méthylhex-1-ène par 1) $BH_3$ ; 2) $H_2O_2$, $OH^-$ ; 3) $H_2O$ conduit majoritairement à un alcool tertiaire.
**E.** Lors de l'hydratation acide d'un alcène, la première espèce qui se fixe sur la double liaison est la molécule d'eau.

**7. QRM. Alcènes – Stéréochimie. L'acide sorbique, conservateur alimentaire :**




**A.** Les deux doubles liaisons C=C sont de configuration E.
**B.** Son hydrogénation par un excès de $H_2$ sur Pd/C, à température ambiante, consomme deux équivalents de $H_2$.
**C.** Son ozonolyse suivie d'une hydrolyse en milieu réducteur ($Me_2S$) conduit à deux produits.
**D.** Son traitement par 1) $O_3$ ; 2) $H_2O$ (sans réducteur) conduit, entre autres, à l'éthanal.
**E.** Il possède un carbone asymétrique.

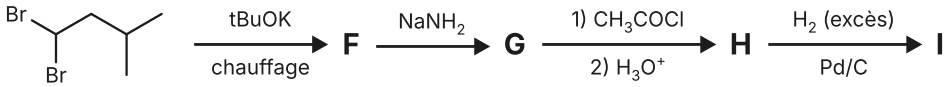
**8. QRM. Alcènes. L'ozonolyse d'un alcène F de formule brute $C_6H_{12}$, suivie d'une hydrolyse en milieu réducteur, conduit uniquement à la propanone.**

**A.** **F** est le 2,3-diméthylbut-2-ène.
**B.** **F** est de configuration Z.
**C.** **F** est un alcène tétrasubstitué.
**D.** L'addition de HBr sur **F** conduit à un mélange racémique.
**E.** Le traitement de **F** par un excès de $H_2$ en présence de nickel de Raney conduit à un alcane de formule $C_6H_{14}$.

**9. QRU. Alcynes.**

**A.** L'hydratation du pent-2-yne nécessite uniquement de l'eau et un milieu acide ($H_2SO_4$ dilué).
**B.** Le sodium dans l'ammoniac liquide réduit l'hex-3-ène en hexane.
**C.** Le 3-éthylpent-1-yne réagit avec l'amidure de sodium pour donner un alcynure.
**D.** Le traitement de l'oct-4-yne par un excès de $I_2$ conduit au 4,4,5,5-tétraiodooctane.
**E.** Le plus petit cycle carboné pouvant contenir une triple liaison compte six atomes de carbone.

**10. QRM. Alcynes.**

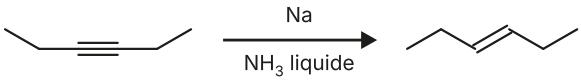


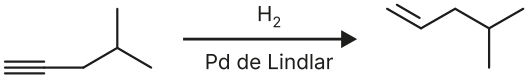

**A.** **F** est obtenu par une double déshydrohalogénation en milieu basique.
**B.** **G** est un électrophile.
**C.** **H** est une cétone.
**D.** **I** possède un carbone asymétrique.
**E.** Le traitement de **H** par $H_2$ en présence de palladium de Lindlar conduirait à une double liaison de configuration Z.

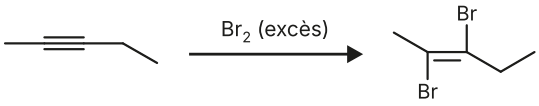
**11. QRU. Alcynes.**

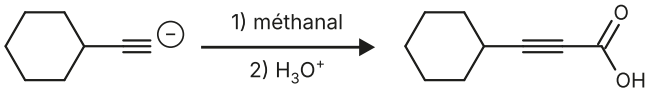
**A.** L'alcyne obtenu par double déshydrohalogénation d'un dérivé dihalogéné vicinal R–CHBr–$CH_2$Br est un alcyne bisubstitué.
**B.** L'addition de deux équivalents de HBr sur le 5-méthylhex-1-yne conduit au 1,1-dibromo-5-méthylhexane.
**C.** L'hydratation ($H_2SO_4$ dilué, $Hg^{2+}$) de l'hept-1-yne conduit à l'heptanal.
**D.** L'hydratation ($H_2SO_4$ dilué, $Hg^{2+}$) du 4-méthylpent-2-yne conduit majoritairement à la 2-méthylpentan-3-one.
**E.** Lors de l'hydratation d'un alcyne vrai, l'oxygène se fixe sur le carbone terminal.

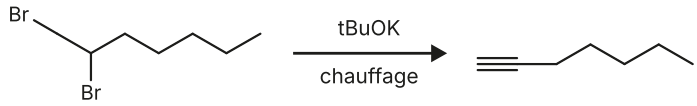
**12. QRM. Alcynes. Parmi les enchaînements réactionnels suivants, lesquels conduisent majoritairement ou exclusivement aux produits proposés ?**

**A.** 


**B.** 


**C.** 


**D.** 


**E.** 

# Corrigé

Alcènes et alcynes · contrôle de vérification · pour chaque proposition : le verdict, puis le raisonnement étape par étape (rubrique du mémo et numéros de l'arbre des pièges), et la réaction dessinée quand elle aide

| question | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| réponse | B | AC | BD | E | AC | A | AB | ACE | C | ACE | D | ABE |

## Question 1 · QRU · Alcènes

réponse B

**A.** Faux

→ Rubrique G · donneur ou attracteur, arbre G ❸ : je compte les groupes carbonés sur chaque double liaison.

→ Dans le 1,2-diméthylcyclopentène, la C=C porte 4 groupes (deux méthyles et deux carbones du cycle) : tétrasubstituée. Dans le cyclopentène, elle en porte 2.

→ Plus un alcène est substitué, plus il est **stable** : c'est le contraire de l'item.

**B.** Vrai

→ ❸ La double liaison la plus hydrogénée s'hydrogène le plus vite.

→ Pent-1-ène : 1 seul groupe sur la C=C (très hydrogénée) ; 1,2-diméthylcyclopentène : 4 groupes. Le pent-1-ène va plus vite.

**C.** Faux

→ ❶ L'atome lié au carbone est N, plus électronégatif que C : $NH_2$ est **attracteur** (−I).

→ ❷ Un attracteur déstabilise un carbocation, il ne le stabilise pas.

**D.** Faux

→ ❸ E est plus stable que Z (les deux chaînes sont plus éloignées).

**E.** Faux

→ Grandes lignes du cours : la liaison π est plus faible que la liaison σ, donc plus **facile** à rompre (c'est elle qui réagit dans les additions).

### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Compter les groupes carbonés sur chaque double liaison : plus il y en a, plus l'alcène est stable et plus il s'hydrogène lentement. | A × B ✓ |
| N, O et les halogènes sont plus électronégatifs que C : ils attirent les électrons (−I) et ne peuvent pas être donneurs par effet inductif. | C × |

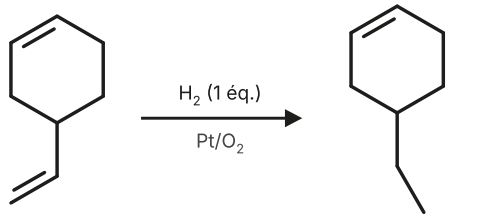
## Question 2 · QRM · Alcènes · molécule F (4-vinylcyclohexène)

réponse AC

**A.** Vrai

→ Rubrique A · où va le groupe, arbre A ❶ : un seul équivalent de $H_2$ va sur la double liaison la plus hydrogénée.

→ La C=C du vinyle porte 1 groupe (le cycle) ; celle du cycle en porte 2. $H_2$ réduit le vinyle en éthyle, la C=C du cycle reste.



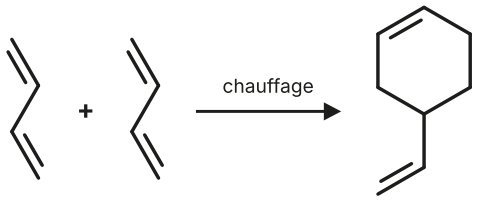

F — 4-éthylcyclohexène

**B.** Faux

→ ❶ Le peracide (1 équivalent) va sur la double liaison la plus **substituée** (la plus riche en électrons) : celle du **cycle**, pas le vinyle.

**C.** Vrai

→ Rubrique E · qui attaque, quel type : Diels-Alder. Une molécule de buta-1,3-diène joue le diène, l'autre le diénophile par une de ses C=C : on obtient un cycle à 6 avec une C=C, qui porte un vinyle.



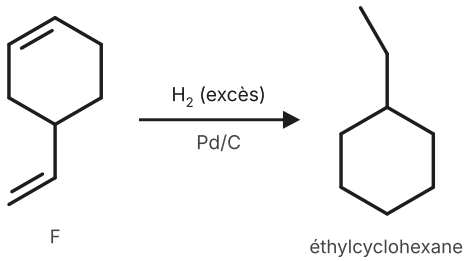

F

**D.** Faux

→ Rubrique D · coupure, arbre D ❸ : avec un réducteur ($Ph_3P$), le $=CH_2$ du vinyle donne du **méthanal**. L'acide formique n'apparaît que sans réducteur.

**E.** Faux

→ Rubrique B · conditions justes ?, arbre B ❷ : $H_2$ en excès sur Pd/C réduit **toutes** les C=C (il n'y a pas de cycle benzénique) : on obtient l'éthylcyclohexane, sans aucune C=C.




F — éthylcyclohexane

**Tips réflexes**

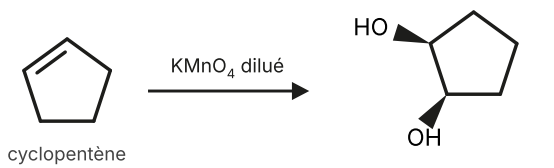
| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Un équivalent de réactif face à deux doubles liaisons : $H_2$ va sur la plus hydrogénée, le peracide sur la plus substituée. Écrire le nombre de groupes de chaque C=C suffit. | A ✓ B × |
| Avec un réducteur ($Ph_3P$, $Me_2S$), un carbone coupé qui porte des H garde un C=O d'aldéhyde (méthanal pour $=CH_2$) : jamais d'acide. | D × |
| Pd/C en excès réduit toutes les C=C qui ne sont pas dans un cycle benzénique. | E × |

## Question 3 · QRM · Alcènes · enchaînements dessinés

réponse BD

**A.** Faux

→ Rubrique C · Z/E, cis/trans, méso, arbre C ❷ : $KMnO_4$ dilué pose les deux OH du **même côté** (cis). Le dessin montre un OH en coin plein et l'autre en hachuré (trans) : faux.



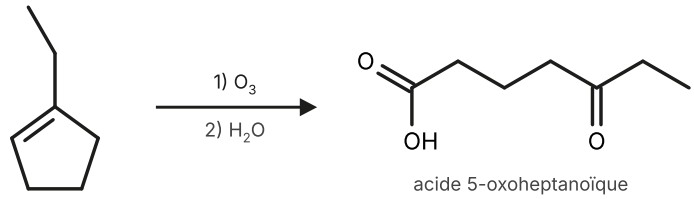

cyclopentène — diol cis (deux coins pleins)

**B.** Vrai

→ Rubrique A, arbre A ❷ : le bore arrive en premier, sur C1 (le $CH_2$, le plus hydrogéné). ❸ L'OH prend sa place : pentan-1-ol, comme dessiné.

**C.** Faux

→ Rubrique D, arbre D ❷ : la C=C est dans un cycle, une seule molécule à 7 carbones. ❸ C1 (porte l'éthyle, 0 H) → cétone ; C2 (1 H) **sans réducteur** → **acide**, pas aldéhyde. On obtient l'acide 5-oxoheptanoïque.



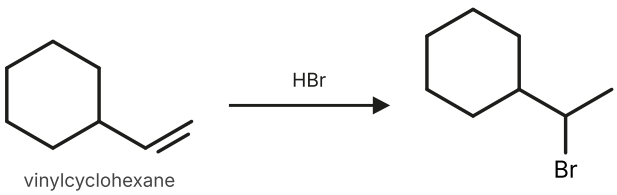

1-éthylcyclopentène — acide 5-oxoheptanoïque

**D.** Vrai

→ Rubrique C, arbre C ❷ : Diels-Alder garde la configuration du diénophile. Le (Z)-but-2-ène a ses deux $CH_3$ du même côté : ils restent **cis** (deux coins pleins), comme dessiné.

**E.** Faux

→ Rubrique A, arbre A ❷ : sans peroxyde, $H^+$ arrive en premier, sur le $CH_2$ (le plus hydrogéné). ❸ Le Br va en face, sur le carbone qui porte le cycle : (1-bromoéthyl)cyclohexane, pas le (2-bromoéthyl) dessiné.




vinylcyclohexane — (1-bromoéthyl)cyclohexane

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Dessiner le geste avant de lire le dessin : $KMnO_4$ dilué pose les deux OH du même côté ; Diels-Alder garde la configuration du diénophile (Z donne cis). | A × D ✓ |
| Sans réducteur, un carbone coupé qui porte un H devient un acide, jamais un aldéhyde. | C × |
| Écrire « $H^+$ en premier » sur le carbone le plus hydrogéné : le Br va sur l'autre carbone (sans peroxyde). | E × |

## Question 4 · QRU · Alcènes – Stéréochimie

réponse E

**A.** Faux
→ Rubrique C, arbre C ❷ : $Br_2$ ajoute les deux Br de **côtés opposés**. ❸ Opposés sur un alcène **Z** : le geste ne ressemble pas à l'alcène → mélange racémique, pas méso.

**B.** Faux
→ ❷ $KMnO_4$ dilué : **même côté**. ❸ Même côté sur **E** : ne ressemble pas → racémique.

**C.** Faux
→ ❷ Même côté sur **Z** : ressemble → **méso** (hexane-3,4-diol méso), pas racémique.

**D.** Faux
→ ❷ HBr passe par un carbocation plat attaqué par les **deux faces**. ❸ Un C* : mélange racémique, jamais un seul énantiomère.

**E.** Vrai
→ ❷ Peracide puis $H_3O^+$ : les deux OH finissent de **côtés opposés**. ❸ Opposés sur **E** : ressemble → **méso**.

**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Méso quand le geste ressemble à l'alcène : même côté sur Z ou opposés sur E. Sinon : mélange racémique (si les deux carbones portent les mêmes groupes). | A × B × C × E ✓ |
| Un intermédiaire plan (carbocation) est attaqué par ses deux faces : un énantiomère pur est impossible. | D × |

## Question 5 · QRM · Alcènes

réponse AC

**A.** Vrai
→ Rubrique E, arbre E ❸ : HBr avec peroxyde (initiateur, composé explosif) → addition **radicalaire**, intermédiaire radical.

**B.** Faux
→ Rubrique B, arbre B ❶ : l'effet Kharash n'existe qu'avec **HBr**.

**C.** Vrai
→ ❸ $X_2$ s'additionne par un halonium ponté (ici bromonium), d'où l'addition trans.

**D.** Faux
→ Arbre B ❶ : $I_2$ ne réagit pas avec les alcènes.

**E.** Faux
→ Rubrique A, arbre A ❷ ❸ : le bore se fixe sur le carbone le plus **hydrogéné** (le moins substitué).

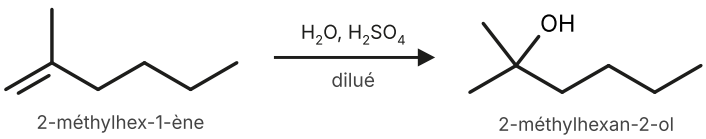
**Tips réflexes**

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Repérer l'intermédiaire par le réactif : peroxyde, radical ; $X_2$, halonium ponté. | A ✓ C ✓ |
| Vérifier le réactif complet : l'effet Kharash exige HBr (pas HCl) ; $I_2$ ne réagit pas. | B × D × |
| Le premier groupe fixé ($H^+$, bore ou Br•) va toujours sur le carbone le plus hydrogéné. | E × |

## Question 6 · QRU · Alcènes

réponse A

**A.** Vrai
→ Rubrique A, arbre A ❷ : $H^+$ arrive en premier, sur C1 (le $CH_2$). ❸ L'eau va en face, sur C2 (carbocation tertiaire) : 2-méthylhexan-2-ol.

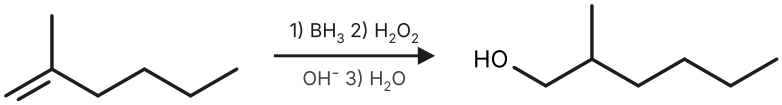



2-méthylhex-1-ène — 2-méthylhexan-2-ol

**B.** Faux
→ Arbre A ❶ : un borane encombré cherche la place la plus libre : la double liaison la **moins** substituée.

**C.** Faux
→ Rubrique C, arbre C ❷ : l'eau ouvre l'époxyde du côté opposé à l'oxygène : diol **trans**.

**D.** Faux
→ Arbre A ❷ : le bore va sur C1 (le plus hydrogéné) ; ❸ l'OH prend sa place : 2-méthylhexan-1-ol, alcool **primaire**.



2-méthylhexan-1-ol

**E.** Faux
→ Arbre A ❷ : c'est $H^+$ (électrophile) qui se fixe en premier ; l'eau (nucléophile) arrive ensuite sur le carbocation.

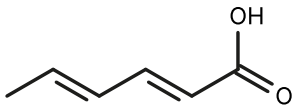
### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Écrire qui se fixe en premier : $H^+$ (hydratation) ou le bore (hydroboration), tous deux sur le carbone le plus hydrogéné ; l'OH suit $H^+$ sur l'autre carbone, mais prend la place du bore. | A ✓ D × E × |
| Un borane encombré cherche la place la plus libre : la double liaison la moins substituée. | B × |
| Époxyde puis $H_3O^+$ : les deux O sont de côtés opposés, diol trans. | C × |

## Question 7 · QRM · Alcènes – Stéréochimie · acide sorbique

réponse AB

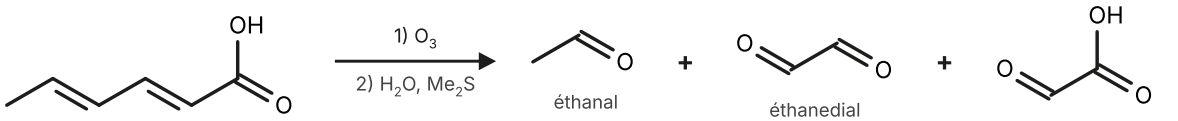
**A.** Vrai
→ Rubrique C, arbre C ❶ : pour chaque C=C, les deux chaînes partent de part et d'autre de la double liaison (zigzag) : E pour les deux, (E,E).



acide sorbique : deux C=C E

**B.** Vrai
→ Rubrique H · un nombre à vérifier, ligne « Équivalents de $H_2$ » : 1 $H_2$ par C=C, et il y en a deux → 2. (Le C=O de l'acide ne compte pas.)

**C.** Faux
→ Rubrique D, arbre D ❷ : deux coupures dans une chaîne ouverte donnent **trois** fragments.
→ ❸ Avec réducteur : éthanal (C1–C2), éthanedial (C3–C4, deux CHO) et acide 2-oxoéthanoïque (C5 et le COOH).



éthanal — éthanedial — acide 2-oxoéthanoïque

**D.** Faux
→ ❸ **Sans réducteur**, le fragment à deux carbones qui porte un H devient l'**acide éthanoïque**, pas l'éthanal.

**E.** Faux
→ Rubrique H, ligne « Carbones asymétriques » : tous les carbones sont $sp^2$ ou $CH_3$ ; aucun ne porte 4 groupes différents.

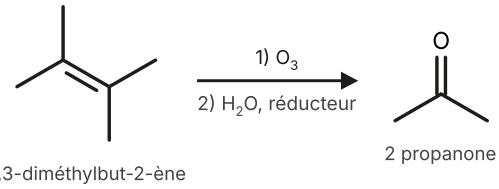
### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Équivalents de $H_2$ : compter les C=C dessinées (une molécule de $H_2$ par C=C). | B ✓ |
| Produits d'une coupure : en chaîne ouverte, n doubles liaisons coupées donnent n + 1 fragments. | C × |
| Sans réducteur, un carbone coupé qui porte un H devient un acide, jamais un aldéhyde. | D × |

## Question 8 · QRM · Alcènes · F en $C_6H_{12}$ qui donne uniquement la propanone

réponse ACE

**A.** Vrai
→ Rubrique D, je remonte la coupure : un seul produit, la propanone (3 C, cétone). Les deux fragments sont identiques et chacun porte 0 H : chaque carbone de la C=C porte deux $CH_3$. 3 + 3 = 6 C ✓.

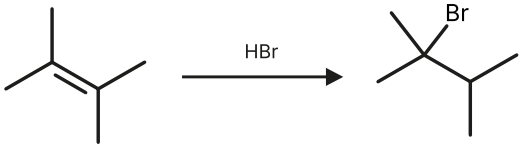


2,3-diméthylbut-2-ène — 2 propanone

**B.** Faux
→ Rubrique C, arbre C ❶ : chaque carbone de la C=C porte deux $CH_3$ identiques : **ni Z ni E**.

**C.** Vrai
→ Rubrique G ❸ : la double liaison porte quatre groupes carbonés : tétrasubstituée.

**D.** Faux
→ Rubrique H, « Carbones asymétriques » : le produit, 2-bromo-2,3-diméthylbutane, n'a pas de C* (C2 porte deux $CH_3$ ; C3 aussi). Sans C*, pas de mélange racémique.



aucun C*

**E.** Vrai
→ Rubrique H, « Formule brute » : l'hydrogénation complète d'une C=C ajoute 2 H : $C_6H_{12}$ devient $C_6H_{14}$ (2,3-diméthylbutane).

### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Une seule cétone à 3 carbones après coupure : l'alcène est symétrique et chaque carbone de la C=C porte deux $CH_3$ (0 H). | A ✓ C ✓ |
| Un carbone qui porte deux groupes identiques : ni Z ni E, et jamais asymétrique. | B × D × |
| Hydrogénation complète d'une C=C : on ajoute 2 H à la formule brute. | E ✓ |

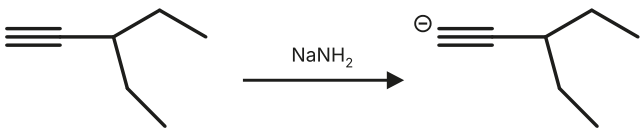
## Question 9 · QRU · Alcynes

réponse C

**A.** Faux
→ Rubrique B, arbre B ❶ : l'hydratation d'un alcyne exige aussi **$Hg^{2+}$** (catalyseur, poly actualisé).

**B.** Faux
→ Arbre B ❷ : Na dans $NH_3$ liquide est sans effet sur un alcène.

**C.** Vrai
→ Arbre B ❸ : le 3-éthylpent-1-yne est un alcyne **vrai** (C≡C–H en bout de chaîne) : $NaNH_2$ arrache le H et forme l'alcynure.



3-éthylpent-1-yne — alcynure

**D.** Faux
→ Arbre B ❶ : $I_2$ ne réagit pas ; seuls $Br_2$ et $Cl_2$ donnent un dérivé tétrahalogéné.

**E.** Faux
→ Grandes lignes du cours : le plus petit cycle contenant une triple liaison est le cyclooctyne (8 carbones).

### Tips réflexes

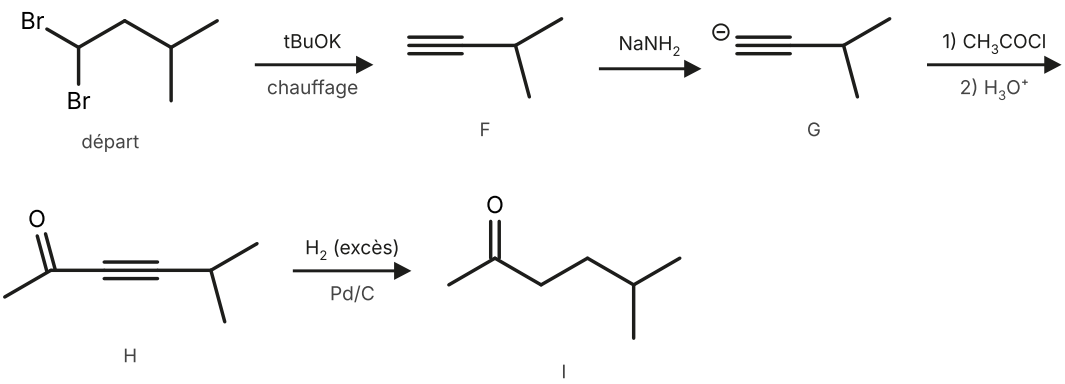
| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Vérifier que le réactif est complet : alcyne et eau exigent $H^+$ et $Hg^{2+}$ ; $I_2$ ne réagit pas. | A × D × |
| Na dans $NH_3$ ne réduit que les alcynes. | B × |
| Un alcyne vrai (C≡C–H en bout de chaîne) avec $NaNH_2$ donne toujours un alcynure. | C ✓ |

## Question 10 · QRM · Alcynes · séquence F → G → H → I

réponse ACE

**A.** Vrai

→ Rubrique B · conditions justes ?, arbre B ❶ : les deux Br sont sur C1, en bout de chaîne (géminé) ; base forte et chauffage : on perd 2 HBr. F est le 3-méthylbut-1-yne (alcyne vrai).




**B.** Faux

→ Rubrique E, arbre E ❶ : G est l'alcynure $(CH_3)_2CH–C\equiv C^-$ : charge négative, électrons en trop → **nucléophile**.

**C.** Vrai

→ Rubrique F · quel produit, arbre F ❶ : alcynure + chlorure d'acide puis $H_3O^+$ donne une **cétone** : H = 5-méthylhex-3-yn-2-one.

**D.** Faux

→ Rubrique H, « Carbones asymétriques » : I = 5-méthylhexan-2-one ; C5 porte deux $CH_3$ : aucun C*.

**E.** Vrai

→ Rubrique C, arbre C ❶ : H est un alcyne bisubstitué ; Lindlar ajoute les deux H du même côté : alcène **Z**.

### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Dihalogéné en bout de chaîne + base forte et chauffage : double déshydrohalogénation, alcyne vrai. | A ✓ |
| Un anion (alcynure) a des électrons en trop : il est nucléophile. | B × |
| L'alcynure garde la fonction de ce qu'on lui donne : RCOCl donne une cétone. | C ✓ |

## Question 11 · QRU · Alcynes

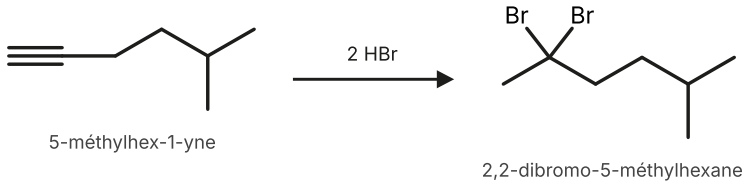
réponse D

**A.** Faux

→ Rubrique B, arbre B ❶ : avec les halogènes en bout de chaîne ($R–CHBr–CH_2Br$), la double déshydrohalogénation donne un alcyne **vrai** $R–C\equiv C–H$.

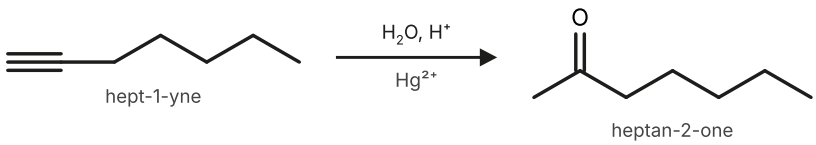
**B.** Faux

→ Rubrique A, arbre A ❷ : $H^+$ se fixe deux fois sur C1 ; ❸ les deux Br vont sur C2 : 2,2-dibromo-5-méthylhexane (géminé), pas 1,1.



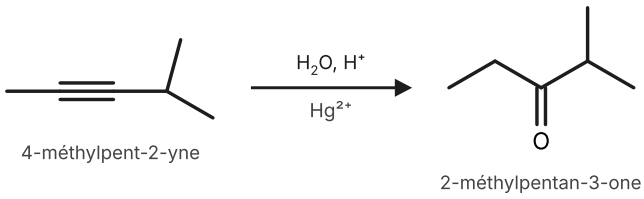

**C.** Faux

→ Arbre A ❸ : l'hydratation d'un alcyne vrai donne une **méthylcétone** (C=O sur C2) : heptan-2-one, pas heptanal.



**D.** Vrai

→ Arbre A ❹ JOUT : alcyne bisubstitué dissymétrique $CH_3–C≡C–CH(CH_3)_2$ ; le C=O va du côté du groupe le plus substitué (isopropyle) : $(CH_3)_2CH–CO–CH_2CH_3$.




4-méthylpent-2-yne — 2-méthylpentan-3-one

**E.** Faux

→ Arbre A ❷ : $Hg^{2+}$ se fixe sur le carbone terminal (le plus hydrogéné) ; l'oxygène (de $H_2O$) va sur le carbone **interne**.

### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Le premier groupe fixé ($H^+$ pour HBr, $Hg^{2+}$ pour l'hydratation) va sur le carbone le plus hydrogéné : sur un alcyne vrai, Br ou O finissent sur le carbone interne (géminé, méthylcétone). | B × C × E × |
| Alcyne bisubstitué dissymétrique : le C=O se place du côté du groupement le plus substitué. | D ✓ |

## Question 12 · QRM · Alcynes · enchaînements dessinés

réponse ABE

**A.** Vrai

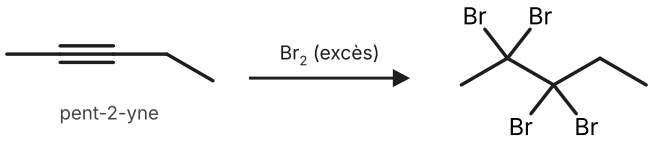
→ Rubrique B, arbre B ❷ : Na dans $NH_3$ liquide réduit l'alcyne bisubstitué dessiné en alcène **E**, comme dessiné.

**B.** Vrai

→ Arbre B ❷ : Lindlar s'arrête à l'alcène. Rubrique C ❶ : alcyne vrai, le produit a un $=CH_2$ en bout, ni Z ni E, comme dessiné.

**C.** Faux

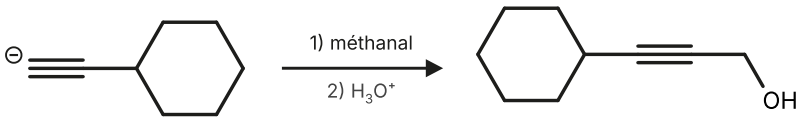
→ Rubrique H, « Molécules de réactif » : $Br_2$ en **excès** s'ajoute deux fois : 2,2,3,3-tétrabromopentane, plus aucune C=C (le dessin montre l'alcène dibromé, qui n'est qu'un intermédiaire).




pent-2-yne — 2,2,3,3-tétrabromopentane

**D.** Faux

→ Rubrique F, arbre F ❷ : alcynure + méthanal puis $H_3O^+$ donne un **alcool primaire** (3-cyclohexylprop-2-yn-1-ol). L'acide dessiné viendrait de $CO_2$.




3-cyclohexylprop-2-yn-1-ol

**E.** Vrai

→ Arbre B ❶ : dérivé dihalogéné vicinal **en bout de chaîne** (1,2-dibromoheptane) + base forte et chauffage : alcyne vrai, l'hept-1-yne, comme dessiné.

### Tips réflexes

| Tip réflexe | Tranche |
|---|---|
| Na dans $NH_3$ donne E ; Lindlar donne Z, sauf pour un alcyne vrai ($=CH_2$ en bout : ni Z ni E). | A ✓ B ✓ |
| $X_2$ en excès sur un alcyne : deux $X_2$ s'ajoutent, dérivé tétrahalogéné. | C × |
| Alcynure + C=O puis $H_3O^+$ : un alcool ; l'acide ne vient que de $CO_2$. | D × |